

Tema 8

Capacitancia y Dieléctricos

Capacitores y Capacitancia

⊥⊥ → Dos conductores separados por un aislante.

Carga: se conecta cada conductor a las terminales opuestas de una batería

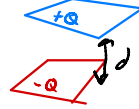
Capacitancia: cantidad de energía almacenada en un capacitor

$$C = \frac{Q}{V_{ab}} \quad \text{Unidad: F} = \frac{C}{V}$$

- C : Capacitancia
- Q : Carga en cada conductor
- V : Diferencia de potencial entre los conductores

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}$$

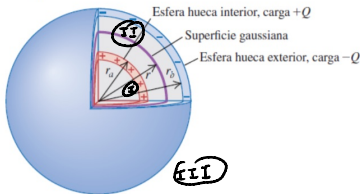
- ϵ_0 : Constante
- A : Área de las placas
- d : Distancia entre placas



Ejemplo 3.

Dos esferas huecas conductoras y concéntricas están separadas por vacío (figura 24.5). La esfera hueca interior tiene una carga total $+Q$ y radio exterior r_b , y la esfera hueca exterior tiene carga $-Q$ y radio interior r_a . Determine la capacitancia de este capacitor esférico.

24.5 Capacitor esférico.



$$\textcircled{I} \vec{E}_I = 0$$

$$\textcircled{II} \vec{E}_{III} = 0 \rightarrow \text{Los campos se cancelan}$$

$$\textcircled{II}: V_a - V_b = \left[\frac{q}{4\pi\epsilon_0 r} \right]_b^a$$

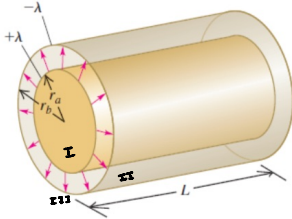
$$C = \frac{Q}{V_{ab}} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)} = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b} \right)}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{1}{\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}} \right) = 4\pi\epsilon_0 \left(\frac{r_a r_b}{r_b - r_a} \right)$$

Ejemplo 4.

Dos conductores cilíndricos coaxiales y largos están separados por un vacío (figura 24.6). El cilindro interior tiene un radio r_a y densidad lineal de carga $+\lambda$. El cilindro exterior tiene un radio interior r_b y densidad de carga lineal $-\lambda$. Obtenga la capacitancia por unidad de longitud para este capacitor.

24.6 Un capacitor cilíndrico largo. Aquí la densidad lineal de carga λ se supone positiva. La magnitud de la carga en una longitud L de cualquier cilindro es λL .



$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\lambda L}{\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)} = 2\pi\epsilon_0 L \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right)$$

$$\text{I: } \vec{E}_{\text{I}} = 0$$

$$\text{III: } \vec{E}_{\text{III}} = 0$$

$$\text{II: } \lambda = Q/L \rightarrow Q_{\text{enc}} = \lambda L$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

Asumo campo radial y hacia afuera.

$$E(R) \cdot \int dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E(R) \cdot 2\pi R \cdot L = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0} \rightarrow E(R) = \frac{\lambda L}{\epsilon_0 \cdot 2\pi R \cdot L} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R}$$

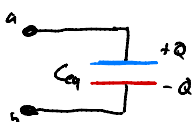
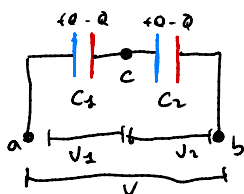
$$V_a - V_b = \int_a^b \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \cdot dr \Rightarrow V_a - V_b = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \int \frac{dr}{r}$$

$$V_a - V_b = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{r_b}{r_a}\right) \rightarrow r_b = r_a \rightarrow V(r_a) = 0$$

$$V(r) = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \cdot \ln\left(\frac{r_b}{r}\right)$$

Capacitores en serie y en paralelo

En serie:



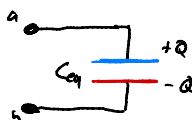
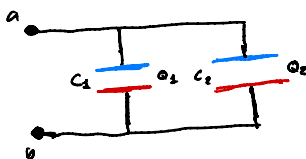
- Los capacitores tienen la misma carga

$$V_{ac} + V_{cb} = V_{ab}$$

$$V = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$\frac{1}{C_{eq}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$$

En paralelo

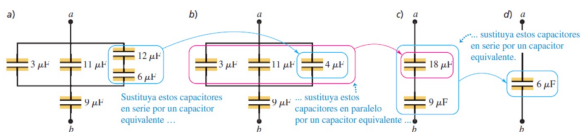


- Los capacitores tienen el mismo Potencial

$$C_{eq} = \sum_{i=1}^n C_i$$

Ejemplo 6.

Obtenga la capacitancia equivalente de la red de cinco capacitores que se ilustra en la figura 24.10a.



a) Tramo en serie 1:

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{12} + \frac{1}{6} \rightarrow \frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{4} \rightarrow C_{eq} = 4 \mu F$$

Tramo En Paralelo:

$$C_{eq} = 3 + 11 + 4 = 18 \mu F$$

Circuito completo

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{18} + \frac{1}{9} = \frac{1}{6} \rightarrow C_{eq} = 6 \mu F$$

Almacenamiento de energía en capacitores

U almacenada = Cantidad de trabajo requerido para cargarlo

$$W = \int_0^W dW = \frac{1}{C} \int_0^Q q da = \frac{Q^2}{2C}$$

$$U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} QV$$

Energía del campo:

u = Densidad de energía

$$u = \frac{\frac{1}{2} CV^2}{Ad} \xrightarrow[\substack{C: \frac{Q_0 A}{d} \\ V: E \cdot d}}{\substack{\text{N} \cdot \text{m} \\ \text{m}^2}} = \frac{\frac{1}{2} \frac{Q_0 A}{d} \cdot E^2 \cdot d^2}{Ad} = \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2$$

Dieléctricos

Modelo anterior no es factible ya que en el vacío, las placas se pegarían.

Se añade un aislante entre las placas.

Aislante = Dieléctrico $\rightarrow$ También aumenta la capacidad.

$$k = \frac{C}{C_0} \rightarrow V_0 < V_{\text{ab,0}}$$

$$k = \frac{V_0}{V}$$

$$\frac{V_0}{V} = \frac{C}{C_0}$$

- k = Constante dieléctrica
- C_0 = Capacitancia Original
- C = Capacidad con el Dieléctrico

Carga Inducida:

$$E = \frac{E_0}{k}$$

Polarización: Redistribución de la carga positiva y negativa dentro de el dieléctrico

$$\left. \begin{array}{l} \text{Sin Dieléctrico: } E_0 = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ \text{Con Dieléctrico: } E = \frac{\sigma - \sigma_i}{\epsilon_0} \end{array} \right\} \sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{k} \right)$$

- σ_i : Densidad Superficial de carga inducida del dieléctrico
(cargas ligadas)
- σ : Densidad Superficial de carga en las placas
- k : Constante eléctrica

$$E_0 > E \rightarrow V_0 > V \rightarrow C_0 < C$$

$$C = k \cdot C_0 = k \epsilon_0 \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d} \quad u = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

- ϵ = Permitividad de material

En el vacío: $k = 1$

Modelo Molecular de la Carga Inducida

Moléculas polares: Moléculas simétricas

Moléculas no polares: Dipolos Inducidos $\rightarrow$ Moléculas Asimétricas

Ley de Gauss en los Dieléctricos

$$Q_{enc} = \frac{\sigma - \sigma_i}{A}$$

$$E \cdot A = \frac{(\sigma - \sigma_i) \cdot A}{\epsilon_0} \quad \sigma_i = \sigma \left(1 - \frac{1}{K}\right) \rightarrow E \cdot A = \frac{\sigma A}{K \epsilon_0}$$

$$\oint K \cdot \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc-free}}{\epsilon_0} \rightarrow Q_{enc-free} = \text{Carga libre encerrada por la superficie}$$